ระบบจองห้องติว

661310261 พัสกร ภู่ระหงษ์

661310362 ภัทร์ภูมิ ม่วงงาม

661310352 นนทพัทธ์ เผือกประพันธุ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ทำให้ความต้องการใช้สถานที่สำหรับติวหนังสือหรือทำงานกลุ่มเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักศึกษามักประสบปัญหาในการตรวจสอบความว่างของห้องติวหรือต้องเดินทางไปตรวจสอบ ณ สถานที่จริง ซึ่งทำให้เสียเวลาและไม่สะดวก นอกจากนี้ การจัดการจองห้องแบบเดิมที่ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดการจองซ้ำซ้อนและการใช้งานห้องที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ

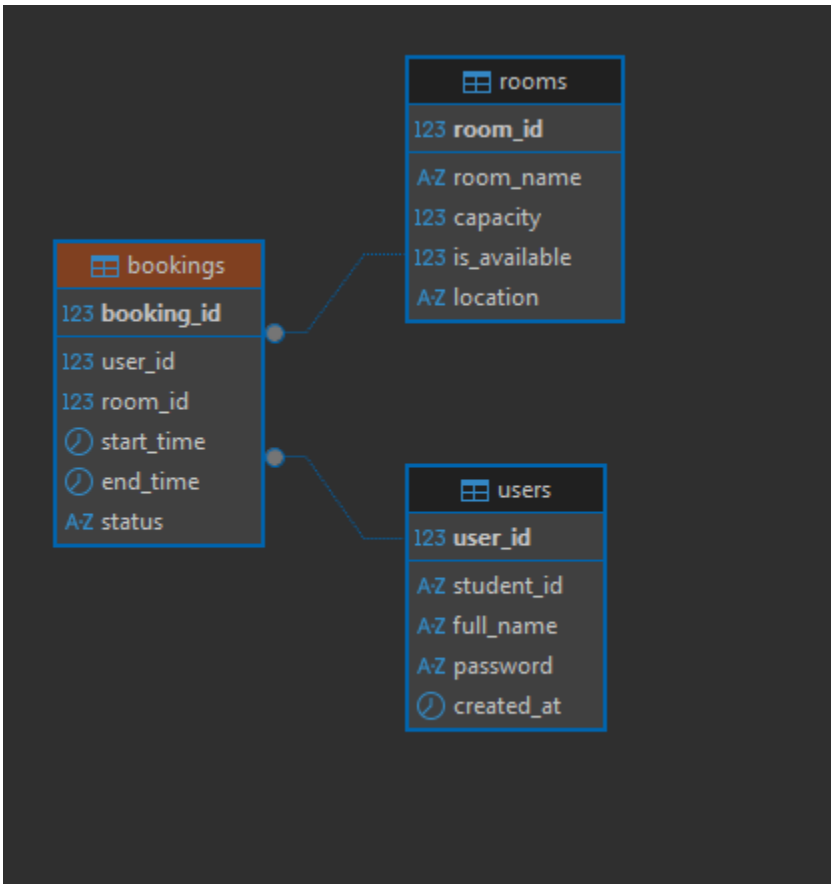
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาแอปพลิเคชันจองห้องติวผ่านอุปกรณ์พกพาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้นักศึกษาทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา โดยระบบจะแสดงสถานะห้องแบบเรียลไทม์ และช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลห้องติวได้อย่างเป็นระเบียบผ่าน API ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันจองห้องติวที่มีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายผ่านสมาร์ตโฟน
2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะความว่างของห้องติวแบบเรียลไทม์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจอง
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลห้องติวสำหรับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ API และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
4. เพื่อออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

3. การออกแบบฐานข้อมูล

โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบจองห้องติว พัฒนาขึ้นบนระบบจัดการฐานข้อมูล **MySQL** โดยแบ่งออกเป็น **3** ตารางหลักที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้:



1. ตาราง **users (**ข้อมูลผู้ใช้งาน) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสมาชิกเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

- **user_id:** รหัสสมาชิก (**Primary Key)**
- **student_id:** รหัสนักศึกษา (เช่น **6401001)** ใช้เป็นบัญชีผู้ใช้ในการ **Login**
- **full_name:** ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้งาน
- **password:** รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบ
- **created_at:** วันและเวลาที่สร้างบัญชีผู้ใช้

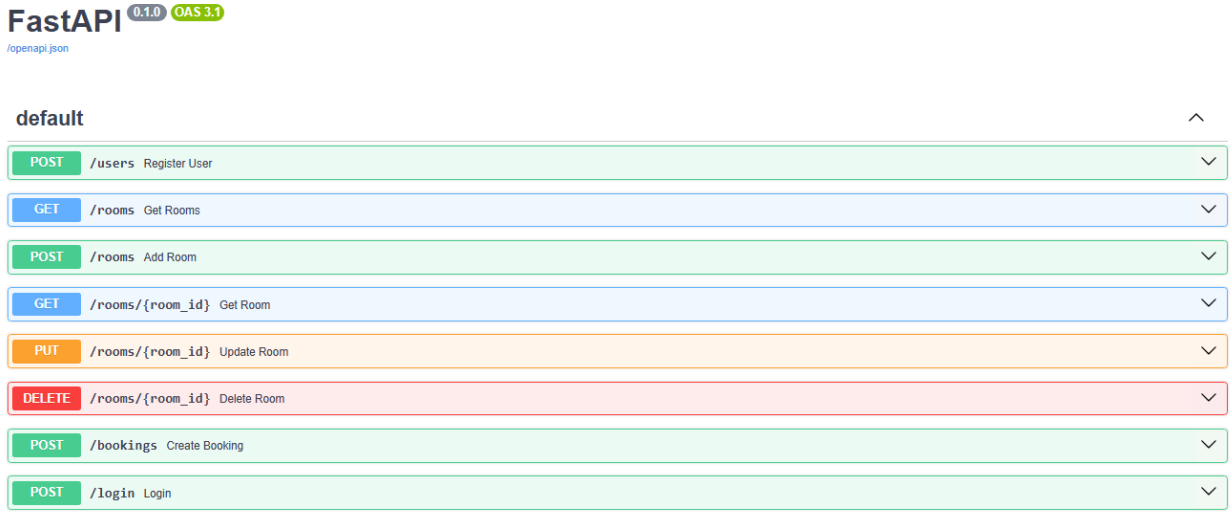
2. ตาราง **rooms (**ข้อมูลห้องติว) ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดและสถานะปัจจุบันของห้องติวแต่ละห้อง

- **room_id:** รหัสห้องติว (**Primary Key)**
- **room_name:** ชื่อห้องติว (เช่น **Room A01, Meeting Room B)**
- **capacity:** จำนวนความจุสูงสุดของห้อง (หน่วย: คน)
- **is_available:** สถานะความว่างของห้อง โดยกำหนดค่าเป็น **1 (**ว่าง) หรือ **0 (**ไม่ว่าง/ถูกจองแล้ว)
- **location:** สถานที่ตั้งของห้องติว (เช่น **IT Building Floor 1)**

3. ตาราง **bookings (**ข้อมูลการจอง) ทำหน้าที่บันทึกประวัติการทำรายการจองห้องติวของผู้ใช้งาน

- **booking_id:** รหัสรายการจอง (**Primary Key)**
- **user_id:** รหัสผู้ใช้งานที่ทำการจอง (**Foreign Key** เชื่อมกับ **users.user_id)**
- **room_id:** รหัสห้องติวที่ถูกจอง (**Foreign Key** เชื่อมกับ **rooms.room_id)**
- **start_time:** วันและเวลาที่เริ่มการใช้งาน
- **end_time:** วันและเวลาที่สิ้นสุดการใช้งาน
- **status:** สถานะของรายการจอง (เช่น **confirmed)**

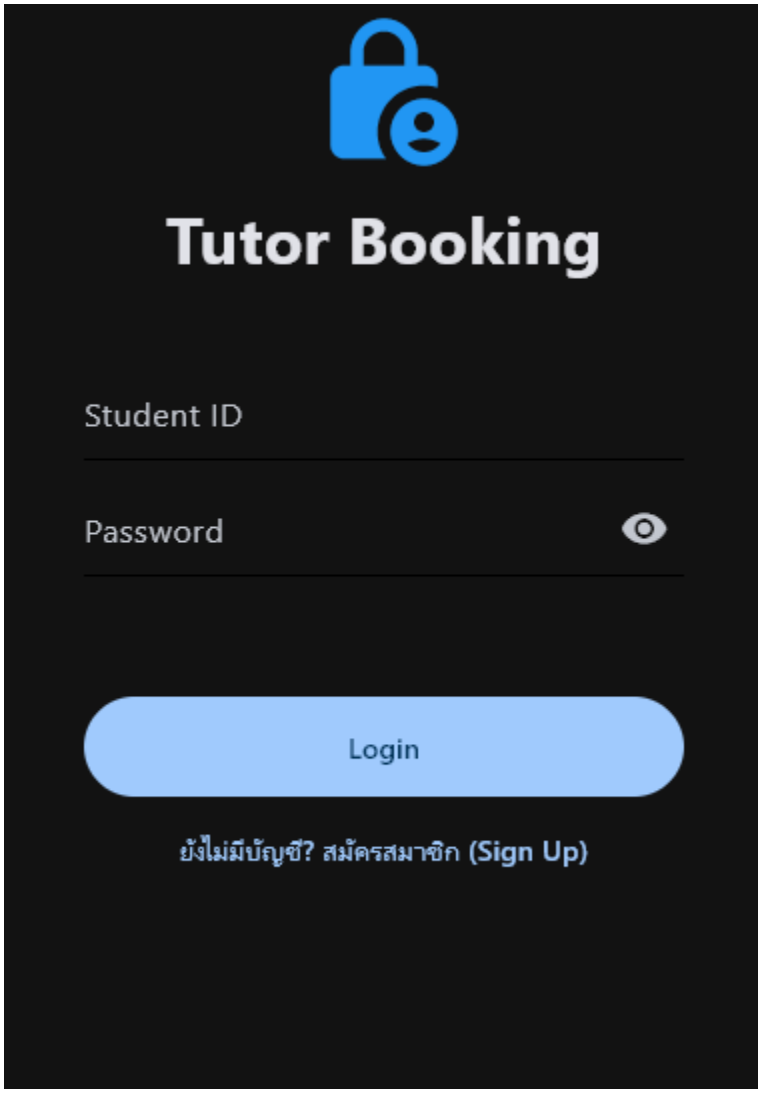
4. แผนผังการทำงานของ **API**



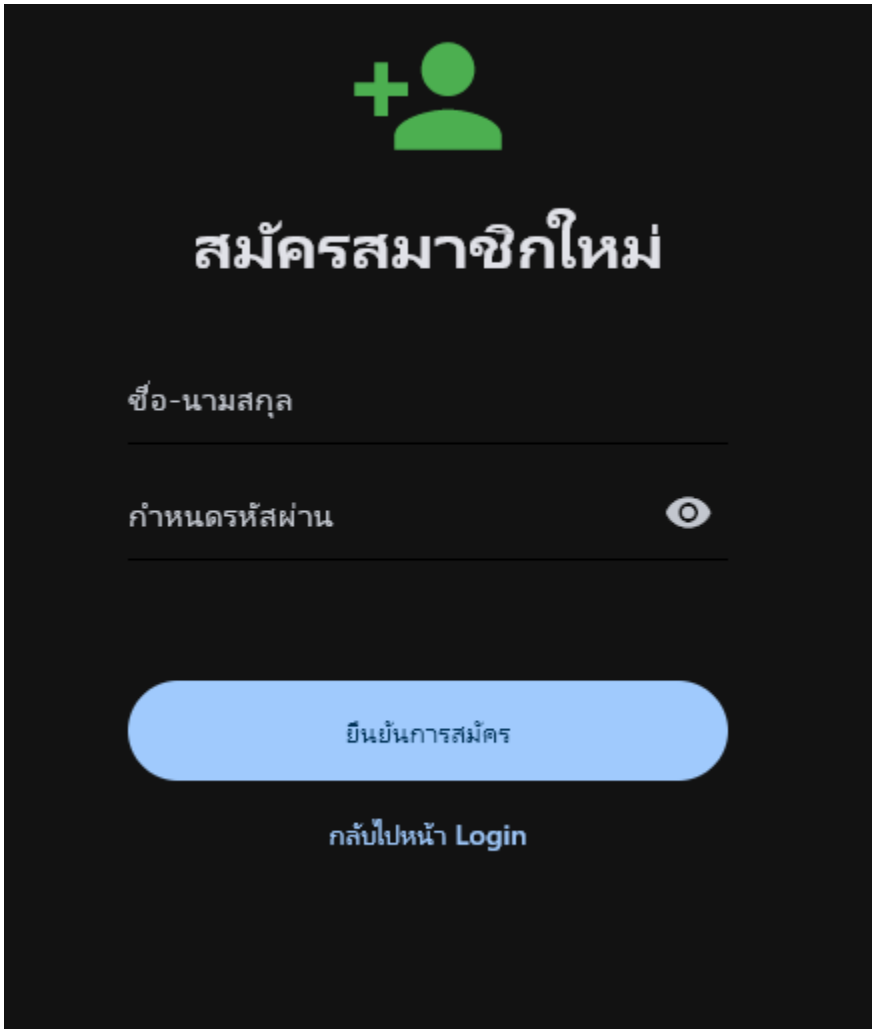
5 ฟังก์ชันการทำงานหลัก

1. การเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Student ID และรหัสผ่าน หากยังไม่มีบัญชี ระบบจะมีฟังก์ชันสมัครสมาชิก (Sign Up) โดยจะทำการสุ่ม Student ID (เช่น 640xxxx) และแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบทันทีหลังสมัครสำเร็จ

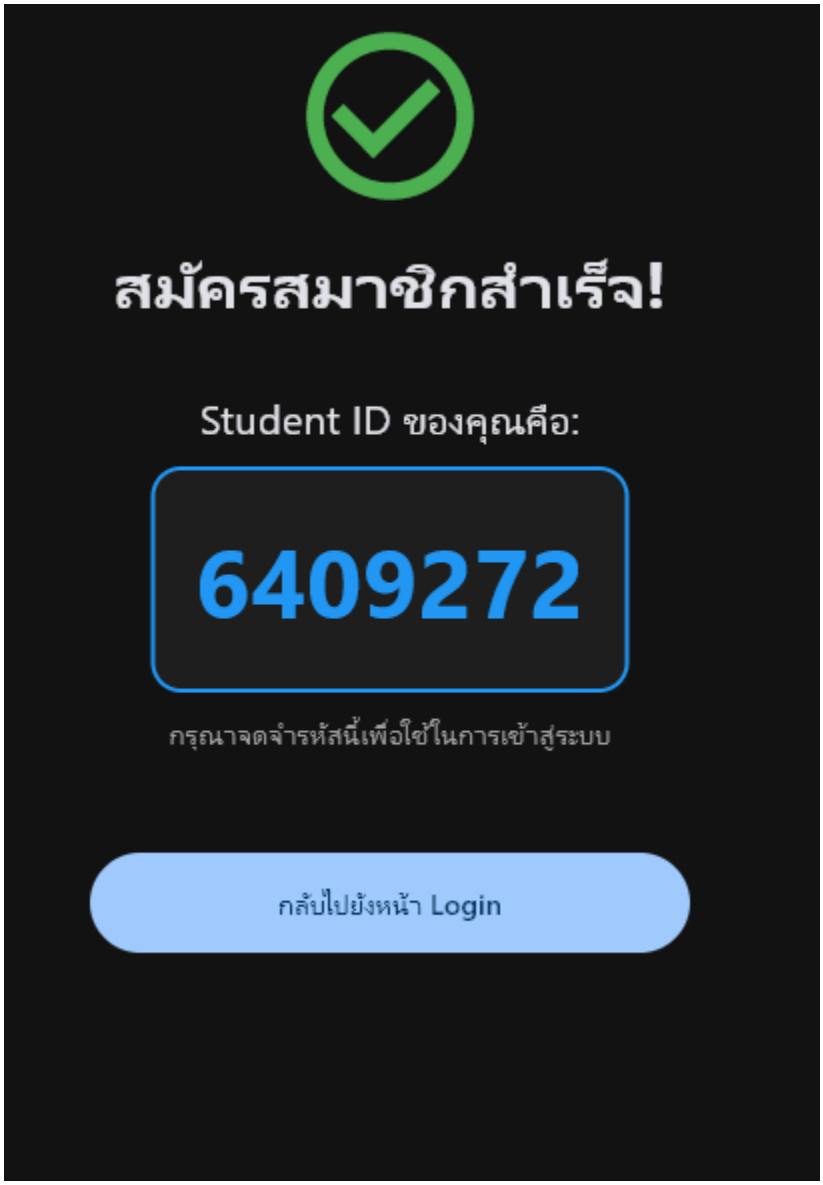
หน้าล็อกอิน



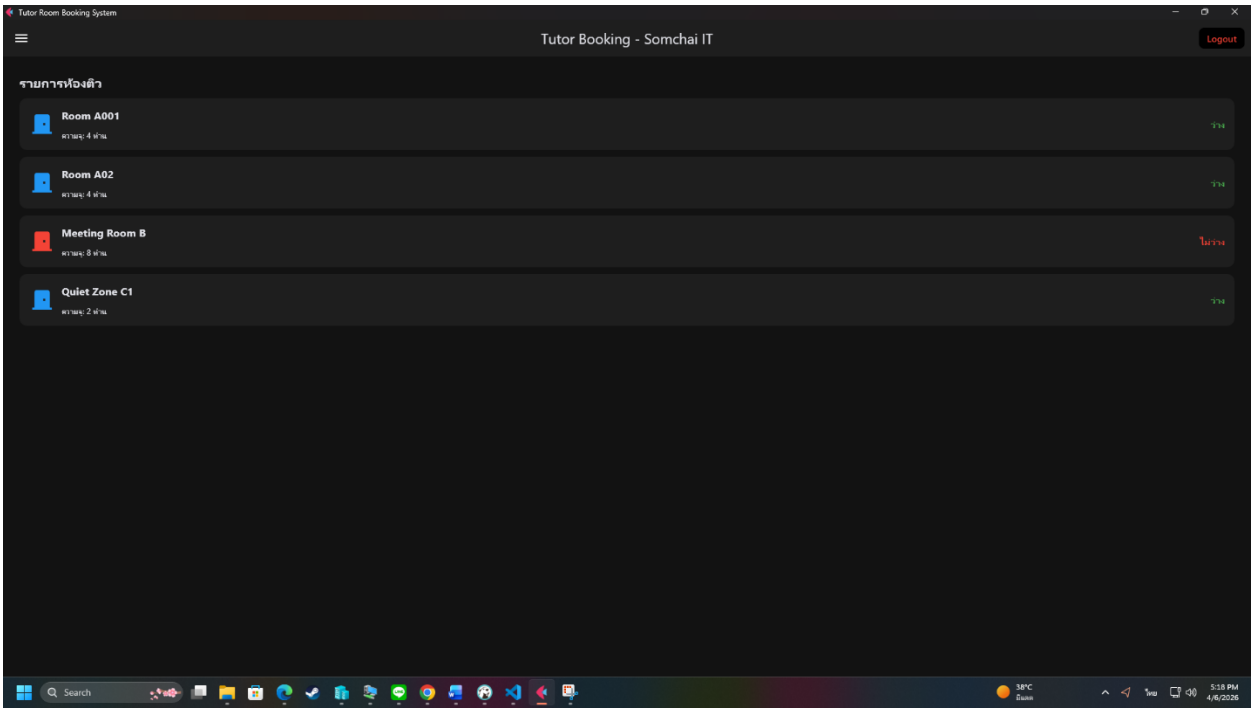
หน้า sign-in


สมัครสมาชิกใหม่
ชื่อ-นามสกุล
กำหนดรหัสผ่าน
ยืนยันการสมัคร
กลับไปหน้า Login

sign in เสร็จแล้ว

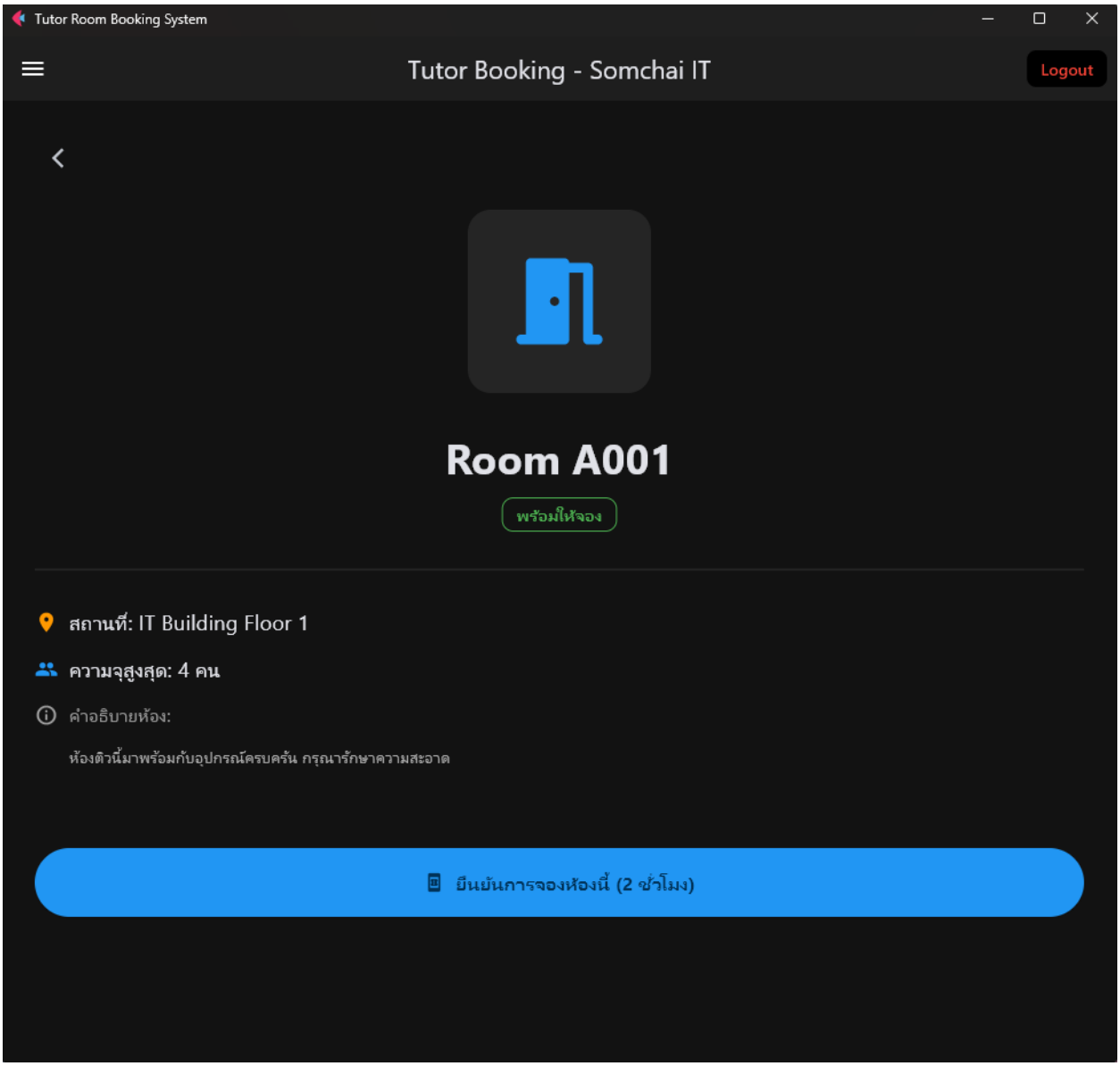


2. หน้าหลัก (Home) หลังจากเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานจะพบกับรายการห้องติวทั้งหมด มีการแสดงผลสถานะ "ว่าง" (สีเขียว) หรือ "ไม่ว่าง" (สีแดง) อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีปุ่มเมนู (Hamburger Menu) ทางด้านซ้ายสำหรับเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ

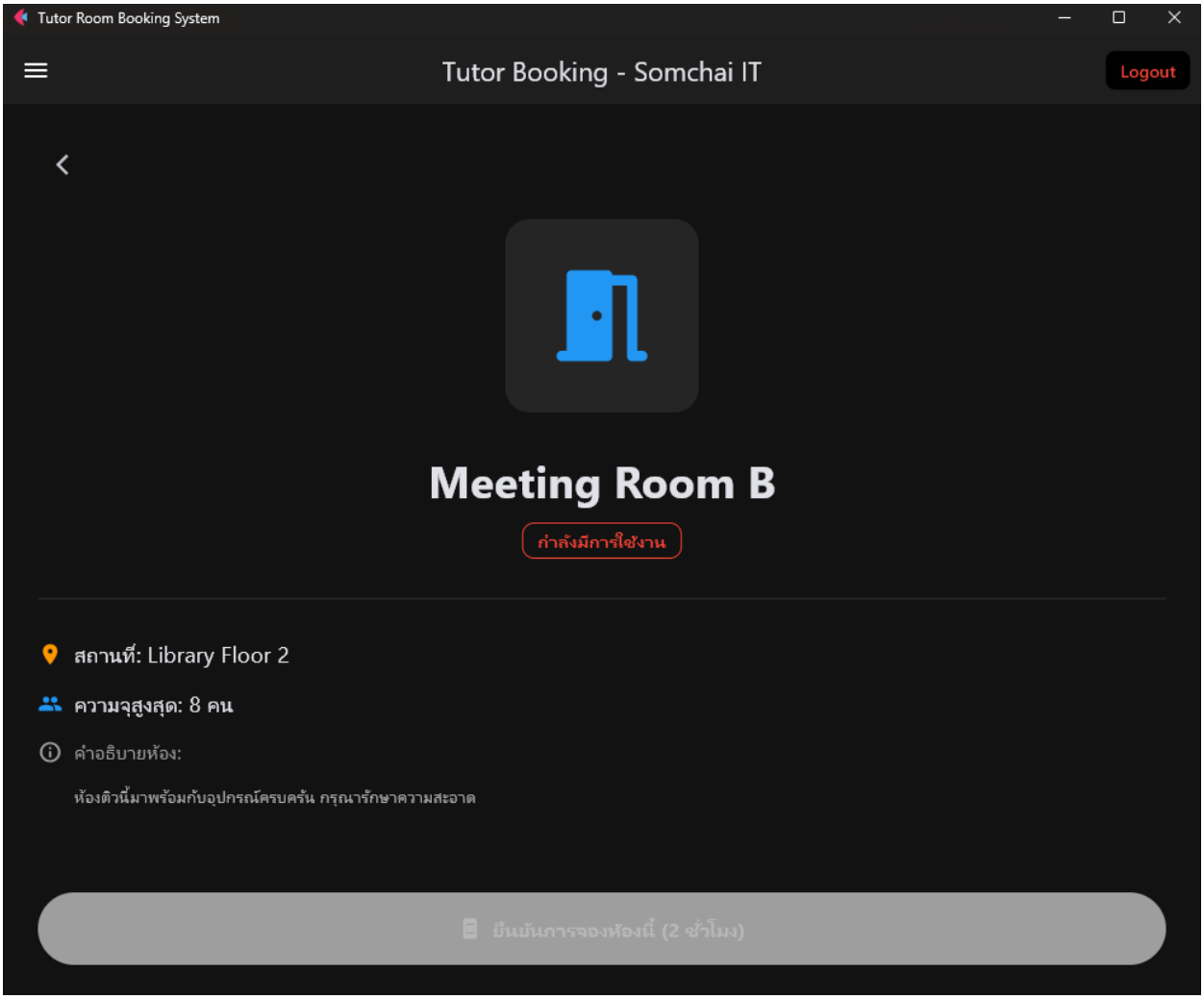


3. รายละเอียดห้องและการจอง (Room Detail) เมื่อเลือกห้องที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียด เช่น สถานที่ตั้ง และความจุสูงสุด ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "ยืนยันการจองห้องนี้" (ความยาวเต็มหน้าจอ) เพื่อยืนยันการใช้งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อจองสำเร็จระบบจะพาผู้ใช้งานกลับสู่หน้าแรกพร้อมแสดงสถานะอัปเดต

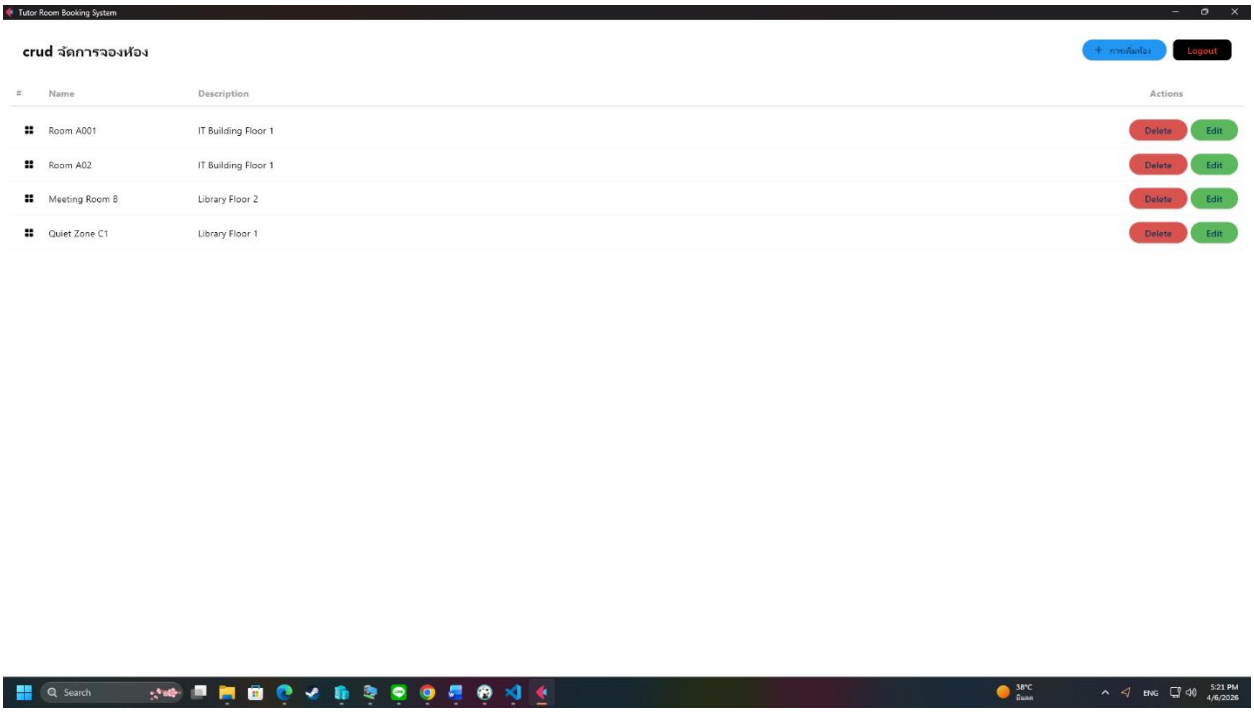
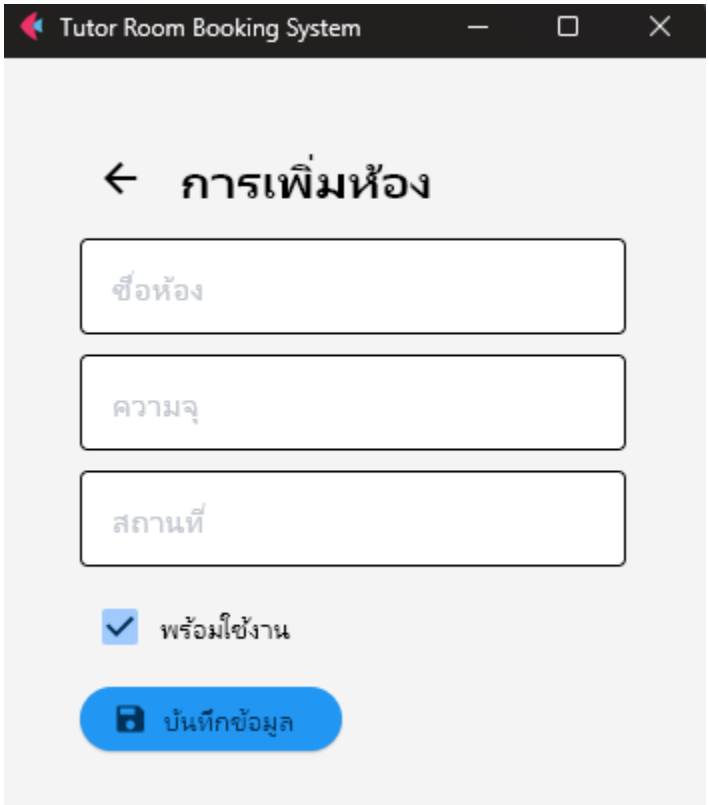
ตอนห้องยังไม่เต็ม



ตอนห้องยังเต็ม



4. ส่วนการจัดการสำหรับ Admin (Admin CRUD) เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการคลังห้องติวได้ (CRUD) ประกอบด้วยการเพิ่มห้องใหม่, แก้ไขข้อมูลห้องเดิม (ชื่อ, สถานที่, ความจุ) และการลบห้องที่ไม่ต้องการออกจากระบบ



หน้าตอนเพิ่มห้อง